Devoir surveillé

Correction

Mathématiques · PTSI 2026/2027 · Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de deux exercices et un problème.

A | EXERCICE
Équations différentielles

Résoudre les équations différentielles suivantes.

Q1. Déterminer toutes les solutions de $y' + \frac{1}{t}y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

CORRECTION

Cette équation est une équation différentielle homogène. Une primitive de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est $t \mapsto \ln(t)$. Ainsi, les solutions de cette équation différentielle sur $\mathbb{R}_+^*$ sont de la forme

$$t \mapsto \lambda e^{-\ln(t)} = \frac{\lambda}{t} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Q2. Déterminer l'unique solution de $y' + 3y = 1$ telle que $y(0) = 4$.

CORRECTION

▷ Commençons par résoudre l'équation homogène associée $(EH) : y' + 3y = 0$.
Les solutions de (EH) sont de la forme

$$t \mapsto \lambda e^{-3t} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

▷ On cherche une solution particulière y_p de (E).
Les coefficients et le second membre sont tous constants alors on peut chercher y_p sous la forme constante.
Comme $y_p' = 0$ on a $3y_p = 1$ et donc $y_p = \frac{1}{3}$.

▷ Les solutions de (E) sont donc de la forme

$$y : t \mapsto \lambda e^{-3t} + \tfrac{1}{3} \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

▷ On cherche $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y(0) = 4$.

$$y(0) = 4 \iff \lambda e^0 + \tfrac{1}{3} = 4 \iff \lambda = \tfrac{11}{3}$$

La fonction cherchée est $y : t \mapsto \frac{11}{3}e^{-3t} + \frac{1}{3}$.

Q3. Déterminer toutes les solutions de $y'' + 2y' + y = 0$.

Correction

Notons $(EC) : r^2 + 2r + 1 = 0$ l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle.
La solution double de cette équation du second degré est $r_0 = -1$.
Les solutions de l'équation différentielle sont donc de la forme

$$t \mapsto (A + Bt)e^{-t} \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}.$$

B | Exercice
Logique en vrac

Les questions suivantes sont indépendantes.

Q1. On considère l'assertion P : « $\forall x \in \mathbb{R}, x > 0$ ».

a. Donner la négation de l'assertion P.

b. L'assertion P est-elle vraie ou fausse ? Démontrer le cas échéant P ou sa négation.

Correction

a. « $\exists x \in \mathbb{R}, x \leqslant 0$ ».

b. L'assertion P est fausse car sa négation $\neg P$ est vraie. En effet, $x = -5$ convient.

Q2. Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Justifier les réponses.

a. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geqslant 4x$.

b. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geqslant 2x$.

c. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 4 \implies x < 2$.

Correction

a. Cette assertion est vraie car $x = 0$ convient.

b. Cette assertion est vraie car pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 - 2x = (x-1)^2 \geqslant 0$.

c. Cette assertion est vraie car l'ensemble solution de l'inéquation $x^2 < 4$ est $]-2;2[$.

Q3. Soit a et b deux réels positifs ou nuls. On considère les propositions A et B suivantes :

$$A : \text{« } a\sqrt{1+a^2} = b\sqrt{1+b^2} \text{ » et } B : \text{« } a = b \text{ ».}$$

a. Montrer que $A \implies B$.

b. Les propositions A et B sont-elles équivalentes ?

Correction

a. Procédons par implications,

$$\begin{aligned} a\sqrt{1+a^2} = b\sqrt{1+b^2} &\implies a^2(1+a^2) = b^2(1+b^2) \\ &\implies a^2 + a^4 = b^2 + b^4 \\ &\implies a^2 - b^2 = b^4 - a^4 \\ &\implies a^2 - b^2 = (b^2 - a^2)(b^2 + a^2) \\ &\implies (a^2 - b^2) + (a^2 - b^2)(b^2 + a^2) = 0 \\ &\implies (a^2 - b^2)(1 + b^2 + a^2) = 0 \end{aligned}$$

Comme $1 + b^2 + a^2 \geqslant 1 > 0$, il vient que $a^2 - b^2 = 0$ et donc $a^2 = b^2$. a et b étant positifs, on obtient $a = b$.

b. Il est évident que $B \implies A$. Ainsi, par double implication, $A \iff B$.

C | Problème
Une suite d'intégrales

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \mathrm{d}x.$$

On veut étudier les limites des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(nu_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
On rappelle deux propriétés vues en classe de terminale :

Propriété 1

Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $[0;1]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

▷ **Linéarité de l'intégrale** : $\displaystyle\int_0^1 \lambda f(x) + \mu g(x)\mathrm{d}x = \lambda \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + \mu \int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$

▷ **Croissance de l'intégrale** : Si $f \leqslant g$, alors $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$

PARTIE I

Étude de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$

Q1. On pose f la fonction définie par $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

a. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est définie.

b. Justifier que f est dérivable et montrer que pour tout $x \in [0;1]$, $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

c. En déduire la valeur de u_0.

Correction

a. On cherche les x pour lesquels $x + \sqrt{1+x^2} > 0$.
Remarquons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 + x^2 \geqslant 0$ donc la quantité $\sqrt{1+x^2}$ est bien définie.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 + x^2 > x^2$ donc $\sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2} = |x|$.
Ainsi, $-x \leqslant |x| < \sqrt{1+x^2}$.
Nous venons de montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x + \sqrt{1+x^2} > 0$.
Conclusion. L'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$.

b. La fonction $x \mapsto x + \sqrt{1+x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.
Par composition, la fonction f est aussi dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\right) \times \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}} \\
&= \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) \times \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}} \\
&= \frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}} + \frac{x}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} \\
&= \frac{\sqrt{1+x^2}}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} + \frac{x}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} \\
&= \frac{x+\sqrt{1+x^2}}{(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.
\end{aligned}$$

c. Comme $x \mapsto \ln(x+\sqrt{1+x^2})$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ sur $[0;1]$,

$$u_0 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = \left[\ln(x+\sqrt{1+x^2})\right]_0^1 = \ln(1+\sqrt{2}).$$

Q2. Calculer u_1.

Correction

Il suffit de remarque que $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ est une primitive de $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ sur $[0;1]$. Ainsi,

$$u_1 = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = \left[\sqrt{1+x^2}\right]_0^1 = \sqrt{2}-1.$$

Q3. a. Montrer que, pour $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

b. En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.

Correction

a. Il suffit de remarque pour tous $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $x^n \leqslant x \leqslant 1$.

b. On utilise la croissance de l'intégrale avec la précédente inégalité. En effet, en intégrant il vient que,

$$0 \leqslant \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$$

et donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant u_0$.

Q4. a. Soit $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$, justifier que $x^{n+1} - x^n \leqslant 0$.

b. En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

Correction

a. Soit $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$x^{n+1} - x^n = x^n(x-1) \leqslant 0 \text{ car } x \leqslant 1.$$

b. Pour tous $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $x^{n+1} \leqslant x^n$ donc $\frac{x^{n+1}}{\sqrt{1+x^2}} \leqslant \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}}$.
On intègre cette dernière inégalité grâce à la croissance de l'intégrale. Il vient que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est ainsi décroissante.

Q5. Déduire des précédentes questions que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite convergente.

Correction

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ étant décroissante et minorée est convergente.

Q6. a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $\displaystyle\int_0^1 x^n \mathrm{d}x$.

b. Montrer que pour tous $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$, $\frac{x^n}{\sqrt{2}} \leqslant \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leqslant x^n$.

c. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{\sqrt{2}(n+1)} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}$.

d. En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Correction

a. On remarque que $x \mapsto \frac{1}{n+1}x^{n+1}$ est une primitive de $x \mapsto x^n$ sur $[0;1]$. Ainsi,

$$\int_0^1 x^n \mathrm{d}x = \left[\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

b. Soit $x \in [0;1]$ et $n \in \mathbb{N}$. On raisonne par implications :

$$\begin{aligned} 0 \leqslant x \leqslant 1 &\implies 0 \leqslant x^2 \leqslant 1 \\ &\implies 1 \leqslant 1+x^2 \leqslant 2 \\ &\implies 1 \leqslant \sqrt{1+x^2} \leqslant \sqrt{2} \\ &\implies \frac{1}{\sqrt{2}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \leqslant 1 \\ &\implies \frac{x^n}{\sqrt{2}} \leqslant \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leqslant x^n \end{aligned}$$

c. Toujours grâce à la croissance de l'intégrale, on intègre cette précédente inégalité obtenue. Il vient alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^1 x^n \mathrm{d}x \leqslant u_n \leqslant \int_0^1 x^n \mathrm{d}x.$$

Or, d'après la question 6(a), cela nous donne $\frac{1}{\sqrt{2}(n+1)} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}$.

d. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}(n+1)} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

PARTIE II

Étude de la suite $(nu_n)_{n\in\mathbb{N}}$

Pour tout entier naturel $n \geqslant 2$, on pose $v_n = \displaystyle\int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$.

Q7. a. Montrer que pour tout $n \geqslant 2$, $u_n + u_{n-2} = v_n$.

b. À l'aide d'une intégration par parties sur v_n, montrer que pour tout $n \geqslant 2$,

$$nu_n + (n-1)u_{n-2} = \sqrt{2}.$$

c. En déduire que pour tout $n \geqslant 2$, $(2n-1)u_n \leqslant \sqrt{2}$.

Correction

a. Soit $n \geqslant 2$,

$$\begin{aligned} u_n + u_{n-2} &= \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x + \int_0^1 \frac{x^{n-2}}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \frac{x^n+x^{n-2}}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \frac{x^{n-2}(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \frac{x^{n-2}\sqrt{1+x^2}^2}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x = v_n \end{aligned}$$

b. On pose $u : x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ et $v : x \mapsto \frac{1}{n-1}x^{n-1}$. u et v sont dérivables sur $[0;1]$ et leur dérivée sont $u' : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ et $v' : x \mapsto x^{n-2}$.
On justifie la formule d'intégration par parties en disant que u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$. (Vous comprendrez cette explication d'ici quelques chapitres. Pour le moment, vous pouvez omettre cette justification.)

$$\begin{aligned} v_n = \int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x &= \left[\sqrt{1+x^2} \times \frac{1}{n-1}x^{n-1}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{n-1}x^{n-1} \times \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{n-1} - \frac{1}{n-1}\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{n-1} - \frac{1}{n-1}u_n. \end{aligned}$$

Nous venons de montrer que pour tout $n \geqslant 2$, $v_n = \frac{\sqrt{2}}{n-1} - \frac{1}{n-1}u_n$.
Comme $v_n = u_n + u_{n-2}$, il vient que $u_n + u_{n-2} = \frac{\sqrt{2}}{n-1} - \frac{1}{n-1}u_n$ et donc

$$nu_n + (n-1)u_{n-2} = \sqrt{2}.$$

c. Comme la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante, il vient que pour tout $n \geqslant 2$, $u_{n-2} \geqslant u_n$ et donc

$$\sqrt{2} = nu_n + (n-1)u_{n-2} \geqslant nu_n + (n-1)u_n = (2n-1)u_n.$$

Q8. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} nu_n = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Indication. On pourra s'aider des questions Q7(c) et Q6(c).

Correction

D'après la question 7(c), pour tout $n \geqslant 2$, $nu_n \leqslant \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{u_n}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{u_n}{2}$.
D'après la question 6(c), pour tout $n \in \mathbb{N}$, $nu_n \geqslant \frac{n}{\sqrt{2}(n+1)}$.

- ▷ $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{u_n}{2}$.
  Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$, il vient que $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{u_n}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- ▷ $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{2}(n+1)}$.
  $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{2}(n+1)} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{2}\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{u_n}{2} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt{2}(n+1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{n\to+\infty} nu_n = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

F I N D U S U J E T